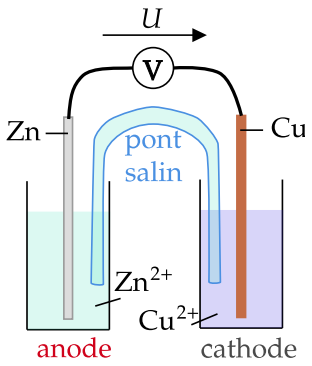
VRAI ou FAUX ?

Augmenter la concentration $[Zn^{2+}]$ à l'anode d'une pile Daniell augmente la tension à vide aux bornes de la pile.



ch17.Q1

RÉPONSE :

FAUX

D'après la loi de Nernst :

$$\begin{cases} E_{cathode} = E^\circ(Cu^{2+}/Cu) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[Cu^{2+}]}{C^\circ}\right) \\ E_{anode} = E^\circ(Zn^{2+}/Zn) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[Zn^{2+}]}{C^\circ}\right) \end{cases}$$

Et donc $U = \underbrace{E^\circ(Cu^{2+}/Cu) - E^\circ(Zn^{2+}/Zn)}_{\text{C}^{\text{te}}\text{ à T fixée}} + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[Cu^{2+}]}{[Zn^{2+}]}\right)$

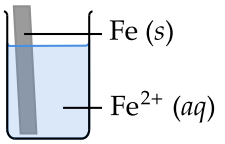
D'où $U \searrow$ lorsque $[Zn^{2+}] \nearrow$.

ch17.R1

VRAI ou FAUX ?

On plonge dans de l'eau une plaque de fer, à température et pression ambiantes. L'expérience se fait sous atmosphère sans dioxygène (ni dans l'air, ni dans l'eau.)

En partant d'un état d'équilibre, alors une plaque de fer s'oxyde davantage dans l'eau si on diminue la concentration $[Fe^{2+}]$ en ions fer (II).



$E^\circ(Fe^{2+}/Fe(s)) = -0,44$ V et $\frac{RT}{F} \simeq 0,026$ V.

ch17.Q2

RÉPONSE :

VRAI

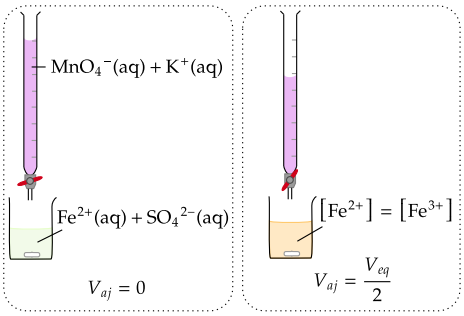
En l'absence de dioxygène le seul oxydant présent est l'eau (ou ion H^+ (aq)), on considère donc la réaction Fe(s) + $2H^+$ (aq) = Fe^{2+} (aq) + H_2 (g).

$$\text{Or } \Delta_r G = RT\ln(\frac{Q_r}{K^\circ}) \text{ avec } Q_r = \frac{P_{H_2}[Fe^{2+}]C^\circ}{[H^+]^2 P^\circ}$$

Si $[Fe^{2+}] \searrow$, $Q_r \searrow$ et donc $\Delta_r G \leq 0$. Puisqu'il n'y a pas de travail électrique reçu ici (car pas de circuit pour la circulation d'e^-), alors pour une transformation monoP monoT on aura avancement dans le sens direct, qui oxyde effectivement davantage le Fer solide.

ch17.R2

Au point de demi-équivalence d'un titrage, $[Fe^{2+}]$ la concentration en Fe^{2+} dans le bécher est égale à $[Fe^{3+}]$.



En déduire la valeur du potentiel de la solution dans le bécher à la demi-équivalence.

Donnée : $E^\circ(Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)) = 0,77$ V

ch17.Q3

RÉPONSE :

Considérons le couple oxydant/réducteur Fe^{3+}/Fe^{2+}, tel que $Fe^{3+}(aq) + 1e^- = Fe^{2+}(aq)$.
On a donc $n = 1$, d'après la loi de Nernst :

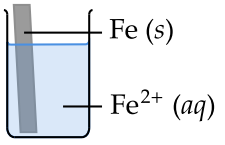
$$E = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{RT}{1F}\ln\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)$$

À la demi-équivalence : $E = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77$ V

ch17.R3

On laisse une plaque de fer plongée dans l'eau, sous l'atmosphère ambiante.

Déterminer la constante d'équilibre associée à la réaction 2Fe (s) + O_2 (g) + $4H^+$ (aq) = $2Fe^{2+}$ (aq) + $2H_2O$ (l).



Données : $\frac{RT}{F}\ln 10 \simeq 0,06$ V, $E^\circ(Fe^{2+}/Fe(s)) = -0,44$ V, $E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) = 1,23$ V .

ch17.Q4

RÉPONSE :

On sait que $\Delta_r G^\circ = -zF(E_c^\circ - E_a^\circ)$ avec ici $z = 4$, or $\Delta_r G^\circ = -RT\ln K^\circ$, donc :

$$\ln K^\circ = \frac{4F}{RT}(E_c^\circ - E_a^\circ)$$

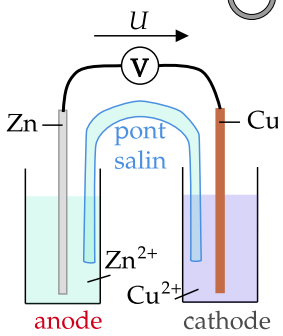
$$\Rightarrow K^\circ = \exp\left(\frac{4F}{RT}(E_c^\circ - E_a^\circ)\right) = 10^{\frac{4F}{RT\ln 10}(E_c^\circ - E_a^\circ)}$$

Sur la réaction telle qu'écrite, Fe s'oxyde en Fe^{2+} (donc anode) tandis que O_2 se réduit en H_2O (donc cathode), donc :
A.N. : $K^\circ = 10^{\frac{4\times(1,23--0,44)}{0,06}} = 10^{111,3} \gg 1$ comme attendu par règle du gamma.

ch17.R4

VRAI ou FAUX ?

On a une pile Daniell complètement déchargée ($U = 0$ V).
Si on abaisse sa température, alors on retrouvera $U > 0$ et la pile Daniell se déchargera encore davantage.



Données : $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}34$ V, $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76$ V, supposés indépendants de la température.

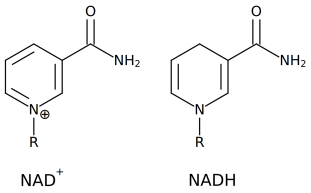
ch17.Q5

RÉPONSE :

VRAI

Faire varier T n'affecte pas Q_r mais affecte K°, car $K^\circ = \exp\left(\frac{4F}{RT}(E_c^\circ - E_a^\circ)\right)$.
On peut même écrire la réaction dans le sens non spontané : Zn^{2+} (aq)+ Cu (s) = Zn (s) + Cu^{2+} (aq)
Dans ce sens, Cu s'oxyde (anode) et Zn^{2+} se réduit (cathode), donc $E_c^\circ - E_a^\circ = -1{,}1$ V. Puisque les E° sont supposés indépendants de la température, si $T \searrow$, sachant $E_c^\circ - E_a^\circ < 0$ alors $K^\circ \searrow$. Or $\Delta_r G = -zF(E_c - E_a) = RT\ln\frac{Q_r}{K^\circ}$, $K^\circ \searrow \Rightarrow -zF(E_c - E_a) > 0$, sur le schéma U est posé comme $E(Cu^{2+}/Cu) - E(Zn^{2+}/Zn) = E_a - E_c$ avec notre notation donc on a bien $U > 0$. $K^\circ \searrow \Rightarrow$ avancement dans le sens indirect, et donc avancement direct pour la réaction spontanée de décharge Zn (s) + Cu^{2+} (aq)=Zn^{2+} (aq)+ Cu (s). ch17.R5

Le couple NAD^+(aq)/NADH(aq) a un rôle clé dans l'oxydation des nutriments.
On considère l'interaction de NAD^+(aq)/NADH(aq) avec le couple redox O_2(g)/H_2O (l) dans un bécher à pH =7,2, sous une pression partielle en dioxygène $P_{O_2} = 2$ kPa.



Une mesure spectrophotométrique UV a donné à l'équilibre [NADH] = 5.10^{-6} mol/L.
En déduire [NAD^+] à l'équilibre.

Données : $\frac{RT}{F}\ln 10 \simeq 0{,}06$ V, $E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) = 1{,}23$ V, $E^\circ(NAD^+(aq)/NADH(aq)) = -0{,}11$ V

ch17.Q6

RÉPONSE :

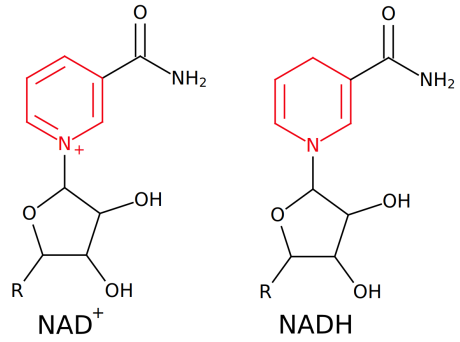
Deux stratégies équivalentes :

- À l'équilibre, le potentiel du bécher est unique, donc les potentiels E de chacun des couples sont égaux : on en déduit $[NAD^+].E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) + \frac{RT}{4F}\ln\left(\frac{P_{O_2}[H^+]^4}{P^\circ C^{\circ 4}}\right) = E^\circ(NAD^+(aq)/NADH(aq)) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[NAD^+][H^+]}{[NADH]}\right)$

$$\frac{[NAD^+]}{[NADH]} = \sqrt{\frac{P_{O_2}}{P^\circ}}10^{-pH}\exp\left(\frac{2F(E^\circ_{O_2} - E^\circ_{NAD})}{RT}\right)$$

  A.N. $\frac{[NAD^+]}{[NADH]} = 10^{36{,}6}$ (contre $\sim 10^{1{,}5}$ in vivo grâce aux antioxydants)
- On détermine K° grâce aux E° et on en déduit [NAD^+] sachant les autres activités.

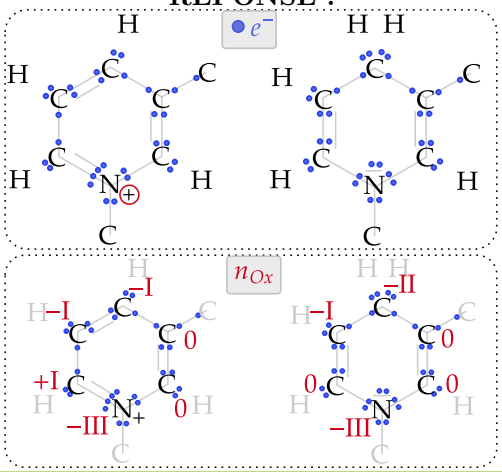
ch17.R6



Déterminer, dans chaque cas, les nombres d'oxydation des atomes de carbone et d'azote du cycle en rouge.

Notre corps contient ∼10g de NAD^+, mais en consomme (et synthétise) ∼1kg par jour comme intermédiaire redox. ch17.Q7

RÉPONSE :



ch17.R7

On relie deux ESH (Électrode Standard à Hydrogène), toutes deux alimentées en dihydrogène avec une pression partielle $P_{H_2} = 1$ bar. La première ESH a un pH=0, et la deuxième un pH=4.

Déterminer la différence de potentiel entre les deux ESH.

Données : $\frac{RT}{F}\ln 10 \simeq 0{,}06$ V

ch17.Q8

RÉPONSE :

Puisqu'une ESH implique le couple H^+(aq)/H_2(g), d'après la relation de Nernst, on a :

$$E = E^\circ(H^+(aq)/H_2(g)) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[H^+]^2 P^\circ}{C^{\circ 2} P_{H_2}}\right)$$

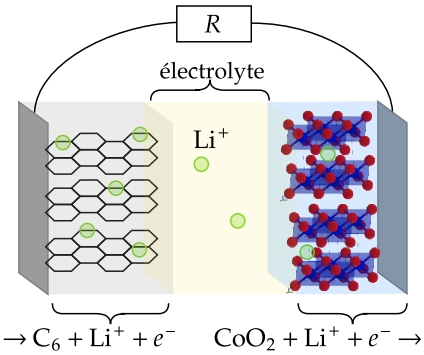
Or $P_{H_2} = P^\circ$ ici, et $E^\circ(H^+(aq)/H_2(g)) = 0$ V par convention donc :

$$E_i = -0{,}06\text{V} \times \text{pH}_i$$

D'où $E_1 - E_2 = -0{,}06(\text{pH}_1 - \text{pH}_2) = -0.24$ V

NB : Techniquement la deuxième ESH à pH=4 n'est pas vraiment une ESH, car $[H^+] = 1$ mol/L dans l'ESH.

ch17.R8

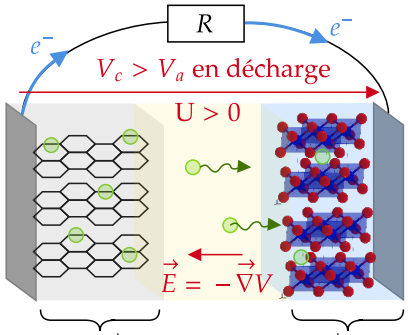


$LiC_6 \rightarrow C_6 + Li^+ + e^-$ $\quad CoO_2 + Li^+ + e^- \rightarrow LiCoO_2$

Le schéma décrit la décharge d'un accumulateur Li-ion.
Y placer : l'anode, la cathode, le sens de circulation des électrons, le sens du champ électrique $\vec{E}$ dans l'électrolyte et le sens de déplacement des ions lithium Li^+.

ch17.Q9

RÉPONSE :



$LiC_6 \rightarrow C_6 + Li^+ + e^-$ (anode) $\quad CoO_2 + Li^+ + e^- \rightarrow LiCoO_2$ (cathode)

Bonus : Le déplacement → de Li^+ est favorisé par diffusion (concentré à gauche et peu à droite), malgré $\vec{E}$.

ch17.R9

Percer un accumulateur revient à mélanger directement les réactifs à la cathode et à l'anode.



Le rendement thermodynamique η d'un accumulateur est le rapport du travail électrique total qu'il peut fournir en décharge à vide, divisé par le transfert thermique que fournirai la même réaction monobare monotherme, si les réactifs étaient directement mélangés.

Déterminer η pour un accumulateur dans l'état standard réalisant $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(\ell)$.

Données : À $T = 300$ K, $\Delta_f H^\circ(H_2O(l)) = -286$ kJ/mol et les entropies standard molaires $S^\circ_{H_2O(l)} = 70$ J/K/mol, $S^\circ_{H_2(g)} = 130$ J/K/mol et $S^\circ_{O_2(g)} = 205$ J/K/mol.

ch17.Q10

RÉPONSE :

On cherche $\eta = \frac{W_{fourni,\,\text{pile}}}{Q_{fourni,\,\text{mélange}}} = \frac{W_{\text{reçu,\,pile}}}{Q_{\text{reçu,\,mélange}}}$. Or pour une décharge à vide, donc supposée réversible, $\Delta_r G \mathrm{d}\xi = \delta W_{\text{reçu,\,pile}}$. Or ici l'accumulateur est dans l'état standard donc $\Delta_r G \mathrm{d}\xi = \Delta_r G^\circ \mathrm{d}\xi = \delta W_{\text{reçu,\,pile}}$.
Pour calculer l'énergie thermique dégagée par mélange, une transformation monoP **monoT** (donc pas adiabatique), H étant une fonction d'état on peut prendre un chemin isoT et isoP. En mélange il n'y a plus de travail électrique échangé donc $\delta Q_{\text{reçu,\,mélange}} = \Delta_r H \mathrm{d}\xi$. Puisque l'accumulateur est dans l'état standard on a :

$$\boxed{\eta = \frac{\Delta_r G^\circ}{\Delta_r H^\circ}} = \frac{\Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ}{\Delta_r H^\circ} = 1 - \frac{300 \times -162.5}{-286 \times 10^3} = 0,83$$

ch17.R10

$$O_2\,(g) = O_2\,(aq) \qquad K^\circ = 1{,}3 \times 10^{-3}$$

$$E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) = 1,23\ \text{V}$$

$$\frac{RT}{F}\ln 10 \simeq 0,06\ \text{V}$$

En déduire $E^\circ(O_2(aq)/H_2O(l))$.

ch17.Q11

RÉPONSE :

D'après la loi de Nernst :

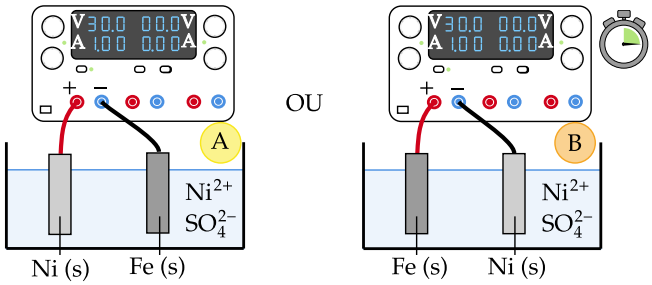
$$\begin{cases} E_{O_2(g)} &= E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) + \frac{RT}{4F}\ln\left(\frac{P_{O_2}[H^+]^4}{P^\circ C^{\circ 4}}\right) \\ E_{O_2(aq)} &= E^\circ(O_2(aq)/H_2O(l)) + \frac{RT}{4F}\ln\left(\frac{[O_2][H^+]^4}{C^{\circ 5}}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow E^\circ(O_2(aq)/H_2O(l)) = E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) + \frac{RT}{4F}\ln\left(\frac{C^\circ P_{O_2}}{[O_2]P^\circ}\right)$$

$$E^\circ(O_2(aq)/H_2O(l)) = E^\circ(O_2(g)/H_2O(l)) - 0,015\text{V} \times \log_{10} K^\circ$$

$$\Rightarrow E^\circ(O_2(aq)/H_2O(l)) = 1,19\ \text{V}$$

ch17.R11



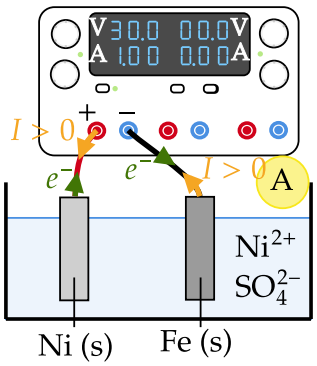
Pour protéger de la corrosion une lame de fer, on va déposer une fine couche de nickel à sa surface. Pour cela on plonge une lame de fer et une lame de nickel dans un bain de sulfate de nickel. Le couple redox en jeu est $Ni^{2+}(aq)/Ni(s)$.

Sélectionner le bon branchement.

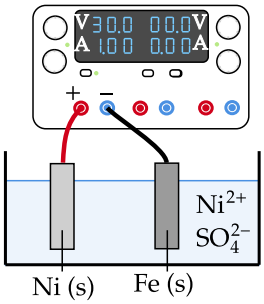
ch17.Q12

RÉPONSE :

On souhaite réaliser Ni^{2+} (aq) + $2e^-$ → Ni (s) sur l'électrode de fer et Ni (s) → Ni^{2+} (aq) + $2e^-$ sur l'électrode de nickel. L'électrode de fer doit donc recevoir des électrons (cathode) et celle de nickel en émettre (anode), ce qui impose le sens de $I > 0$ et donc du branchement.



ch17.R12



Le montage ci-dessus permet le dépôt de nickel sur une plaque de fer de 3cm × 10cm × 1mm selon l'équation Ni^{2+} (aq) + $2e^-$ → Ni (s). Le courant est imposé à $I = 1$ A, en déduire l'épaisseur de nickel déposée au bout de 15 minutes.

Données : $\mu_{N_i} = 9000$ kg.m^{-3}, $M(Ni) = 59$ g/mol. ch17.Q13

RÉPONSE :

Durant une durée dt, une charge d$q = I$d$t = 2e\mathcal{N}_A$dξ circule, avec I pris dans le sens positif (opposé au sens de déplacement des électrons).

Lors de cet avancement dξ, une masse dm de nickel est déposée suivant d$m = M_{N_i}$dξ.

Un volume $V_{Ni} = \frac{m}{\mu_{Ni}} = \frac{M_{N_i} I \Delta t}{2e\mathcal{N}_A \mu_{N_i}}$ de nickel est alors déposé.

A.N. : $V_{Ni} = 3{,}1 \times 10^{-8}\text{m}^3 \ll V_{Fe} = 3 \times 10^{-6}\text{m}^3$, donc on approxime l'épaisseur e déposée devant l'épaisseur de la plaque de fer :

$e = \frac{V_{Ni}}{S_{tot}} = 5{,}0\ \mu$m

ch17.R13

Pour la réaction H_2 (g) + $\frac{1}{2}O_2$ (g) = H_2O (g), la tension à vide mesurée en décharge est $U = 1{,}23$ V.

Calculer le travail électrique maximal par mole de H_2 (en J/mol) qu'on peut tirer de cette pile.

ch17.Q14

RÉPONSE :

Pour un avancement dξ de cette réaction, une charge d$q = -2e\mathcal{N}_A$dξ est libérée dans le circuit électrique à l'anode.

Le système électrochimique fournit un travail δW_f à cette charge dq lors de son passage de E_a à E_c, avec

$\delta W_f = \int_{ano}^{cath} \text{d}q \times -\vec{\nabla}V.\text{d}\vec{r} = -\text{d}q[V]_{ano}^{cath} = -\text{d}q(E_c - E_a)$

Et donc $\frac{\delta W_f}{\text{d}\xi} = 2e\mathcal{N}_A(E_c - E_a)$.

Or à vide $\Delta_r G = -2F(E_c - E_a) \leq 0$ pour que la transformation soit spontanée (décharge) donc $E_c - E_a > 0$ correspond au $+U$ donné.

D'où $\boxed{\frac{\delta W_f}{\text{d}\xi} = 2e\mathcal{N}_A U = 2{,}37 \times 10^5\ \text{J/mol}}$

ch17.R14



3 batteries 18650 montées tête-bêche

On estime qu'une batterie 18650 $LiFePO_4$ pleinement chargée contient 15g de $FePO_4$(s). Ces batteries opèrent à la cathode selon Li^+(sol)+e^-+ $FePO_4$ (s) = $LiFePO_4$(s).
Déterminer la "capacité" (=charge électrique) maximale que peut stocker cette batterie en coulomb puis en mAh.

Donnée : $M(FePO_4) = 151$ g/mol

ch17.Q15

RÉPONSE :

Au maximum (si l'anode est capable de fournir suffisamment d'ions Li^+), 1 e^- est échangé entre l'anode et la cathode par molécule de $FePO_4$.
Donc la charge totale stockée est $Q = e\mathcal{N}_A n_{FePO_4} = e\mathcal{N}_A \frac{m_{FePO_4}}{M(FePO_4)}$ et donc :

$$\boxed{Q = e\mathcal{N}_A \frac{m_{FePO_4}}{M(FePO_4)} = 9570\ \text{C}}$$

Or 1 C = 1 A.s et 1s = $\frac{1}{3600}$ h donc 3600 C = 1 A.h et $Q = 2{,}66$ Ah soit 2660 mAh.
C'est cohérent, 15g est $\sim \frac{1}{3}$ de la masse d'une batterie format 18650, le reste de la masse est dû à l'anode, aux électrodes et à l'électrolyte.

ch17.R15

ch17.Q16

RÉPONSE :

ch17.R16